

FORMATO MATRIZ DE DECISIÓN			
PROYECTO:	Sistema de detección de somnolencia (Dash-cam funda)	FECHA:	28/10/2025
FUNCIÓN PRINCIPAL:	Prevenir accidentes por somnolencia del conductor.		
FUNCIÓN:	Monitoreo de ritmo cardíaco y gestos faciales para activar una alerta.	NIVEL DE FUNCIÓN:	Sistema
RESPONSABLE MATRIZ:	Hernán Nuño	REVISIÓN:	1
PARTICIPANTES:	Regina Cándano, Agustín Zapiain y Hernán Nuño		

Descripciones de Conceptos (Derivados de Matriz Morfológica)
 Concepto A (Combinación a): Baseline ESP32, Cámara HD, Sensor Óptico, Tarjeta SD.
 Concepto B (Combinación b): Mejora Visual. ESP32, Cámara con Night Vision (NV), Sensor Óptico, Tarjeta SD.
 Concepto C (Combinación c): Mejora Almacenamiento. ESP32, Cámara NV, Sensor Óptico, SSD M.2.

CONCEPTOS					1			2			3		
NOMBRE DE CONCEPTO					A			B			C		
			FACTOR DE PESO	UNIDADES	MAG	CALIF	CALIF POND.	MAG	CALIF	CALIF POND.	MAG	CALIF	CALIF POND.
CRITERIOS	1	Factibilidad Técnica	10	Nivel de Madurez Tecnológica (Technology Readiness Level = TRL)	> TRL 6	4	40	> TRL 6	3	30	> TRL 6	1	10
	2	Factibilidad Operacional	8	Usabilidad (1-5)	> 4 (Fácil de usar)	4	32	> 4 (Fácil de usar)	5	40	> 4 (Fácil de usar)	5	40
	3	Factibilidad Económica	9	Costo Prototipo (USD)	< \$1200 MXN	5	45	< \$1200 MXN	4	36	< \$1200 MXN	1	9
	4	Factibilidad de Cronograma	7	Meses (Prototipo)	< 2 Meses	4	28	< 2 Meses	3	21	< 2 Meses	1	7
	5	Factibilidad Comercial/Mercado	8	Potencial (1-5)	> 3 (Receptivo)	3	24	> 3 (Receptivo)	5	40	> 3 (Receptivo)	5	40
	6	Factibilidad Legal y de Privacidad	10	Riesgo (1-5 Invertido)	> 4 (Riesgo Bajo)	3	30	> 4 (Riesgo Bajo)	3	30	> 4 (Riesgo Bajo)	3	30
TOTALES					199			197			136		